Instalacion y Reemplazo de Componentes Internos

Soluciones a las Practicas P1 y P2

Integrantes

Nicolas Paz Reyes
Martin Moloeznik
Santiago Cañal
Valentino Aviani

April 12, 2026

Indice

1 Practica 1: Representacion de la Informacion **3**
1.1 Conversion de bases numericas . . . 3
1.1.1 Ejercicio 1.1: $(25,75)_{10}$ a base 2 . . . 3
1.1.2 Ejercicio 1.2: $(14,16)_{10}$ a base 2 . . . 3
1.1.3 Ejercicio 1.3: $(7,90)_{10}$ a base 2 . . . 3
1.1.4 Ejercicio 1.4: $(48,25)_{10}$ a base 2 . . . 3
1.1.5 Ejercicio 1.5: $(23,125)_{10}$ a base 2 . . . 4
1.1.6 Ejercicio 1.6: $(51,70)_{10}$ a base 2 . . . 4
1.2 Numeros enteros signados . . . 4
1.2.1 Ejercicio 2.1: $(23)_{10}$ . . . 4
1.2.2 Ejercicio 2.2: $(47)_{10}$ . . . 4
1.2.3 Ejercicio 2.3: $(-14)_{10}$ . . . 5
1.2.4 Ejercicio 2.4: $(-21)_{10}$ . . . 5
1.2.5 Ejercicio 2.5: $(-27)_{10}$ . . . 5
1.2.6 Ejercicio 2.6: $(213)_{10}$ . . . 5
1.3 Punto flotante IEEE 754 . . . 5
1.3.1 Ejercicio 3.1: $-1,010_2 \times 2^{-10}$ . . . 5
1.3.2 Ejercicio 3.2: $0,001_2 \times 2^{-1}$ . . . 5
1.3.3 Ejercicio 3.3: $1_2 \times 2^{-130}$ . . . 6
1.3.4 Ejercicio 3.4: IEEE 754 a notacion cientifica . . . 6
1.3.5 Ejercicio 3.5: IEEE 754 a notacion cientifica . . . 6
1.3.6 Ejercicio 3.6: IEEE 754 a notacion cientifica . . . 6
1.3.7 Ejercicio 3.7: $-\infty$ a IEEE 754 . . . 6
1.3.8 Ejercicio 3.8: NaN a IEEE 754 . . . 6
1.3.9 Ejercicio 3.9: 122×10^3 (base 10) a IEEE 754 . . . 6
1.3.10 Ejercicio 3.10: -25×10^{-2} (base 10) a IEEE 754 . . . 7
1.3.11 Ejercicio 3.11: $1,01_2 \times 2^{-130}$ . . . 7
1.3.12 Ejercicio 3.12: $-11,101_2$ a IEEE 754 . . . 7
1.3.13 Ejercicio 3.13: $(23,125)_{10}$ a IEEE 754 . . . 7
1.3.14 Ejercicio 3.14: $-1,101_2 \times 2^{41}$ . . . 7
1.4 Aritmetica en C2 (5 bits) . . . 7
1.4.1 Ejercicio 4.1: $01111 + 01000$ . . . 8
1.4.2 Ejercicio 4.2: $01001 + 11000$ . . . 8
1.4.3 Ejercicio 4.3: $01000 - 00011$ . . . 8
1.4.4 Ejercicio 4.4: $00111 - 10111$ . . . 8
1.4.5 Ejercicio 4.5: $11000 + 11101$ . . . 8
1.4.6 Ejercicio 4.6: $00111 + 00011$ . . . 8
1.4.7 Ejercicio 4.7: $10110 + 10111$ . . . 8
1.4.8 Ejercicio 4.8: $11110 + 11101$ . . . 8
1.4.9 Ejercicio 4.9: $11111 + 01111$ . . . 8
1.4.10 Ejercicio 4.10: $01101 - 01110$ . . . 8

2 Practica 2: Logica Digital **9**
2.1 Tablas de Verdad . . . 9
2.1.1 Ejercicio 1.1: $Z = (A' + B') \cdot B$ . . . 9
2.1.2 Ejercicio 1.2: $Z = A + (BC)'$ . . . 9
2.1.3 Ejercicio 1.3: $Z = A + A' + (C' + B)(A + B)' + B$ . . . 9

2.1.4 Ejercicio 1.4: $Z = A + B' + (CD)B + AD$ 9
2.2 Formas Canonicas 10
2.2.1 Ejercicio 2.1: Z=1 en {2, 6, 9, 12} 10
2.2.2 Ejercicio 2.2: Z=1 en {0, 2, 4, 6, 7} 10
2.2.3 Ejercicio 2.3: Z=1 en {1, 5, 6, 7} 10
2.2.4 Ejercicio 2.4: Z=1 en {8, 9, 15} 11
2.3 Minimizacion 11
2.3.1 Ejercicio 3.1 detallado - Z=1 en {2, 3, 5, 6} 11
2.3.2 Ejercicio 3.2 detallado - Z=1 en {0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15} 12
2.3.3 Ejercicio 3.3 detallado - Z=1 en {5, 7, 8, 10, 12, 14, 21} 12
2.3.4 Ejercicio 3.4 detallado - Z=1 en {0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15} 13
2.3.5 Ejercicio 3.5 detallado - Z=1 en {0, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10} 13
2.3.6 Ejercicio 3.6 detallado - Z=1 en {1, 5, 9, 11, 13, 15} 13
2.3.7 Ejercicio 3.7 detallado - Z=1 en {0, 2, 6, 14} 14
2.3.8 Ejercicio 3.8 detallado - Z=1 en {0, 1, 2, 3, 6, 8} 14
2.3.9 Ejercicio 3.9 detallado - Z=1 en {3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15} 14
2.3.10 Ejercicio 3.10 detallado - Z=1 en {0, 2, 4, 8, 10} 15
2.4 Maquinas de Estados Finitos 15
2.4.1 Ejercicio 4.1 — Paridad de bits por X e Y 15
2.4.2 Ejercicio 4.2 — Paridad con habilitacion C 16
2.4.3 Ejercicio 4.3 — Detector de paridad con habilitacion condicional . . 16
2.4.4 Ejercicio 4.4 — Relacion entre valores anteriores de X e Y 17
2.4.5 Ejercicio 4.5 — Comparacion de numero binario XY anterior vs actual 18
2.4.6 Ejercicio 4.6 — Contador binario creciente 19
2.4.7 Ejercicio 4.7 — Contador binario creciente con reset 20
2.4.8 Ejercicio 4.8 — Contador binario bidireccional con reset 21
2.4.9 Ejercicio 4.9 — Detector de transicion de 0 a 1 23
2.4.10 Ejercicio 4.10 — Maquina de estados de 6 estados 23
2.4.11 Ejercicio 4.11 — Detector XOR entre entrada y estado anterior . . 24

1 Practica 1: Representacion de la Informacion

1.1 Conversion de bases numericas

1.1.1 Ejercicio 1.1: $(25,75)_{10}$ a base 2

Parte entera (25):

```
25 ÷ 2 = 12 R 1 ↑
12 ÷ 2 = 6  R 0 |
6  ÷ 2 = 3  R 0 |
3  ÷ 2 = 1  R 1 |
1  ↓ 2 = 0  R 1 |
         = 11001
```

Parte fraccionaria (0,75):

```
0,75 × 2 = 1,50 → 1
0,50 × 2 = 1,00 → 1
         = 0,11
```

Resultado: $(25,75)_{10} = (11001,11)_2$

1.1.2 Ejercicio 1.2: $(14,16)_{10}$ a base 2

Parte entera (14):

```
14 ÷ 2 = 7 R 0 ↑
7  ÷ 2 = 3 R 1 |
3  ÷ 2 = 1 R 1 |
1  ↓ 2 = 0 R 1 |
         = 1110
```

Parte fraccionaria (0,16):

```
0,16 × 2 = 0,32 → 0
0,32 × 2 = 0,64 → 0
0,64 × 2 = 1,28 → 1
0,28 × 2 = 0,56 → 0
0,56 × 2 = 1,12 → 1
           0,00101
```

Resultado: $(14,16)_{10} \approx (1110,00101)_2$ (periódico)

1.1.3 Ejercicio 1.3: $(7,90)_{10}$ a base 2

Parte entera (7):

```
7 ÷ 2 = 3 R 1 ↑
3 ÷ 2 = 1 R 1 |
1 ↓ 2 = 0 R 1 |
        = 111
```

Parte fraccionaria (0,90):

```
0,90 × 2 = 1,80 → 1
0,80 × 2 = 1,60 → 1
0,60 × 2 = 1,20 → 1
0,20 × 2 = 0,40 → 0
0,40 × 2 = 0,80 → 0 (ciclo)
           0,11100
```

Resultado: $(7,90)_{10} \approx (111,11100)_2$ (periódico)

1.1.4 Ejercicio 1.4: $(48,25)_{10}$ a base 2

Parte entera (48):

```
48 ÷ 2 = 24 R 0 ↑
24 ÷ 2 = 12 R 0 |
12 ÷ 2 = 6  R 0 |
6  ÷ 2 = 3  R 0 |
3  ÷ 2 = 1  R 1 |
1  ↓ 2 = 0  R 1 |
         = 110000
```

Parte fraccionaria (0,25):

```
0,25 × 2 = 0,50 → 0
0,50 × 2 = 1,00 → 1
         = 0,01
```

Resultado: $(48,25)_{10} = (110000,01)_2$

1.1.5 Ejercicio 1.5: $(23,125)_{10}$ a base 2

Parte entera (23):

```
23 ÷ 2 = 11 R 1 ↑
11 ÷ 2 = 5  R 1 |
5  ÷ 2 = 2  R 1 |
2  ÷ 2 = 1  R 0 |
1  ↓ 2 = 0  R 1 |
         = 10111
```

Parte fraccionaria (0,125):

```
0,125 × 2 = 0,250 → 0
0,250 × 2 = 0,500 → 0
0,500 × 2 = 1,000 → 1
          = 0,001
```

Resultado: $(23,125)_{10} = (10111,001)_2$

1.1.6 Ejercicio 1.6: $(51,70)_{10}$ a base 2

Parte entera (51):

```
51 ÷ 2 = 25 R 1 ↑
25 ÷ 2 = 12 R 1 |
12 ÷ 2 = 6  R 0 |
6  ÷ 2 = 3  R 0 |
3  ÷ 2 = 1  R 1 |
1  ↓ 2 = 0  R 1 |
         = 110011
```

Parte fraccionaria (0,70):

```
0,70 × 2 = 1,40 → 1
0,40 × 2 = 0,80 → 0
0,80 × 2 = 1,60 → 1
0,60 × 2 = 1,20 → 1
0,20 × 2 = 0,40 → 0
           0,10110
```

Resultado: $(51,70)_{10} \approx (110011,10110)_2$ (periodico)

1.2 Numeros enteros signados

Rango C2 con n bits: $[-2^{n-1}, 2^{n-1}-1]$

1.2.1 Ejercicio 2.1: $(23)_{10}$

6 bits (rango: $[-32,31]$). $(23)_{10} = (010111)_2$

Signo-Magnitud	0|10111
C1	010111
C2	010111
Exceso a 32	$010111 + 100000 = 110111$

1.2.2 Ejercicio 2.2: $(47)_{10}$

7 bits (rango: $[-64,63]$). $(47)_{10} = (101111)_2$

Signo-Magnitud	0|101111
C1	0101111
C2	0101111
Exceso a 64	$0101111 + 1000000 = 1101111$

1.2.3 Ejercicio 2.3: $(-14)_{10}$

5 bits (rango: $[-16, 15]$). $(14)_{10} = (1110)_2$

Signo-Magnitud	1|1110
C1	10001 (invertir 01110)
C2	10010 (C1 + 1)
Exceso a 16	$-14 + 16 = 2 = 00010$

1.2.4 Ejercicio 2.4: $(-21)_{10}$

6 bits (rango: $[-32, 31]$). $(21)_{10} = (10101)_2$

Signo-Magnitud	1|10101
C1	101010 (invertir 010101)
C2	101011 (C1 + 1)
Exceso a 32	$-21 + 32 = 11 = 001011$

1.2.5 Ejercicio 2.5: $(-27)_{10}$

6 bits (rango: $[-32, 31]$). $(27)_{10} = (11011)_2$

Signo-Magnitud	1|11011
C1	100100 (invertir 011011)
C2	100101 (C1 + 1)
Exceso a 32	$-27 + 32 = 5 = 000101$

1.2.6 Ejercicio 2.6: $(213)_{10}$

9 bits (rango: $[-256, 255]$). $(213)_{10} = (11010101)_2$

Signo-Magnitud	0|11010101
C1	011010101
C2	011010101
Exceso a 256	$011010101 + 100000000 = 111010101$

1.3 Punto flotante IEEE 754

Formato: 1 bit signo, 8 bits exponente (exceso 127), 23 bits mantisa

1.3.1 Ejercicio 3.1: $-1,010_2 \times 2^{-10}$

Signo: 1 (negativo)
Exponente: $-10 + 127 = 117 = 01110101_2$
Mantisa: 010 (sin el 1 implicito)
Resultado: 1 01110101 01000000000000000000000

1.3.2 Ejercicio 3.2: $0,001_2 \times 2^{-1}$

Normalizar: $1,0_2 \times 2^{-3} \times 2^{-1} = 1,0_2 \times 2^{-4}$
Signo: 0
Exponente: $-4 + 127 = 123 = 01111011_2$
Mantisa: 0 (todos ceros)
Resultado: 0 01111011 00000000000000000000000

1.3.3 Ejercicio 3.3: $1_2 \times 2^{-130}$

Exponente $-130 < -126$ (denormalizado). Desplazar mantisa 4 posiciones:
$1,0_2 \times 2^{-130} = 1,0_2 \times 2^{-4} \times 2^{-126} = 0,0001_2 \times 2^{-126}$
Signo: 0
Exponente: 00000000 (denormalizado)
Mantisa: 0001 (sin 1 implicito)
Resultado: 0 00000000 00010000000000000000000

1.3.4 Ejercicio 3.4: IEEE 754 a notacion cientifica

Dato: 0 11101011 0100...
Signo: 0 (positivo)
Exponente: $11101011_2 = 235_{10} \rightarrow 235 - 127 = 108$
Mantisa: $1,0100_2$ (con 1 implicito)
Resultado: $+1,0100_2 \times 2^{108}$

1.3.5 Ejercicio 3.5: IEEE 754 a notacion cientifica

Dato: 1 00000000 0101...
Signo: 1 (negativo)
Exponente: 00000000 (denormalizado)
Mantisa: $0,0101_2$ (sin 1 implicito)
Exponente real: -126
Resultado: $-0,0101_2 \times 2^{-126}$

1.3.6 Ejercicio 3.6: IEEE 754 a notacion cientifica

Dato: 0 11111111 1010...
Exponente: 11111111 = 255 (caso especial)
Mantisa: 1010... (distinto de cero)
Resultado: NaN (Not a Number)

1.3.7 Ejercicio 3.7: $-\infty$ a IEEE 754

Signo: 1 (negativo)
Exponente: 11111111 (todo 1s)
Mantisa: 00000000000000000000000 (todo 0s)
Resultado: 1 11111111 00000000000000000000000

1.3.8 Ejercicio 3.8: NaN a IEEE 754

Exponente: 11111111 (todo 1s)
Mantisa: cualquier valor distinto de cero
Resultado: 0 11111111 10000000000000000000000 (ejemplo)

1.3.9 Ejercicio 3.9: 122×10^3 (base 10) a IEEE 754

$122 \times 10^3 = 122000_{10}$
Convertir a binario: $122000 = 11101110010010000_2 = 1,1101110010010000_2 \times 2^{16}$

Signo: 0
Exponente: $16 + 127 = 143 = 10001111_2$
Mantisa: 11011100100100000000000
Resultado: 0 10001111 11011100100100000000000

1.3.10 Ejercicio 3.10: -25×10^{-2} (base 10) a IEEE 754

$-25 \times 10^{-2} = -0,25_{10} = -0,01_2 = -1,0_2 \times 2^{-2}$
Signo: 1
Exponente: $-2 + 127 = 125 = 01111101_2$
Mantisa: 0
Resultado: 1 01111101 00000000000000000000000

1.3.11 Ejercicio 3.11: $1,01_2 \times 2^{-130}$

Exponente $-130 < -126$ (denormalizado). Desplazar 4 posiciones:
$1,01_2 \times 2^{-4} \times 2^{-126} = 0,000101_2 \times 2^{-126}$
Signo: 0
Exponente: 00000000
Mantisa: 000101
Resultado: 0 00000000 00010100000000000000000

1.3.12 Ejercicio 3.12: $-11,101_2$ a IEEE 754

$-11,101_2 = -1,1101_2 \times 2^1$
Signo: 1
Exponente: $1 + 127 = 128 = 10000000_2$
Mantisa: 1101
Resultado: 1 10000000 11010000000000000000000

1.3.13 Ejercicio 3.13: $(23,125)_{10}$ a IEEE 754

$(23,125)_{10} = 10111,001_2 = 1,0111001_2 \times 2^4$
Signo: 0
Exponente: $4 + 127 = 131 = 10000011_2$
Mantisa: 0111001
Resultado: 0 10000011 01110010000000000000000

1.3.14 Ejercicio 3.14: $-1,101_2 \times 2^{41}$

Signo: 1
Exponente: $41 + 127 = 168 = 10101000_2$
Mantisa: 101
Resultado: 1 10101000 10100000000000000000000

1.4 Aritmetica en C2 (5 bits)

Rango: $[-16, 15]$. Overflow: dos positivos dan negativo o dos negativos dan positivo.

1.4.1 Ejercicio 4.1: $01111 + 01000$

```
  01111 (+15)
+ 01000 (+8)
---------
  10111 (-9)
```

Resultado: Overflow

1.4.2 Ejercicio 4.2: $01001 + 11000$

```
  01001 (+9)
+ 11000 (-8)
---------
 100001
```

Descartar carry: $00001 = +1$
Resultado: $+1$

1.4.3 Ejercicio 4.3: $01000 - 00011$

Resta = suma C2: $01000 + 11101$

```
  01000 (+8)
+ 11101 (-3)
---------
 100101
```

Resultado: $00101 = +5$
Resultado: $+5$

1.4.4 Ejercicio 4.4: $00111 - 10111$

$00111 + 01001$ (C2 de 10111)

```
  00111 (+7)
+ 01001 (+9)
---------
  10000 (-16)
```

Resultado: Overflow

1.4.5 Ejercicio 4.5: $11000 + 11101$

```
  11000 (-8)
+ 11101 (-3)
---------
 110101
```

Resultado: $10101 = -11$
Resultado: -11

1.4.6 Ejercicio 4.6: $00111 + 00011$

```
  00111 (+7)
+ 00011 (+3)
---------
  01010 (+10)
```

Resultado: $+10$

1.4.7 Ejercicio 4.7: $10110 + 10111$

```
  10110 (-10)
+ 10111 (-9)
---------
 101101
```

Resultado: $01101 = +13$
Resultado: Overflow

1.4.8 Ejercicio 4.8: $11110 + 11101$

```
  11110 (-2)
+ 11101 (-3)
---------
 111011
```

Resultado: $11011 = -5$
Resultado: -5

1.4.9 Ejercicio 4.9: $11111 + 01111$

```
  11111 (-1)
+ 01111 (+15)
---------
 101110
```

Resultado: $01110 = +14$
Resultado: $+14$

1.4.10 Ejercicio 4.10: $01101 - 01110$

$01101 + 10010$ (C2 de 01110)

```
  01101 (+13)
+ 10010 (-14)
---------
  11111 (-1)
```

Resultado: -1

2 Practica 2: Logica Digital

2.1 Tablas de Verdad

2.1.1 Ejercicio 1.1: $Z = (A' + B') \cdot B$

A	B	A'	B'	A'+B'	Z=(A'+B')B
0	0	1	1	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0

Simplificacion: $Z = A'B$ (solo A=0, B=1 da Z=1)

2.1.2 Ejercicio 1.2: $Z = A + (BC)'$

A	B	C	BC	(BC)'	Z=A+(BC)'
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1

Simplificacion: $Z = A + B' + C'$ (Z=0 solo cuando A=0, B=1, C=1)

2.1.3 Ejercicio 1.3: $Z = A + A' + (C' + B)(A + B)' + B$

$A + A' = 1$, por lo tanto $Z = 1$ (tautologia)

A	B	C	Z
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

2.1.4 Ejercicio 1.4: $Z = A + B' + (CD)B + AD$

4 variables (16 filas). Simplificacion algebraica:
$Z = A + B' + BCD + AD = A(1 + D) + B' + BCD = A + B' + BCD$
Z=0 solo cuando: A=0, B=1, y (C=0 o D=0)

A	B	C	D	Z
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	x	x	x	1

(x = indistinto, cuando A=1, Z=1 siempre)

2.2 Formas Canonicas

Funcion logica en suma de productos (SOP) a partir de posiciones donde Z=1.

2.2.1 Ejercicio 2.1: Z=1 en {2, 6, 9, 12}

4 variables (A,B,C,D). M=12.

Pos	A	B	C	D	Termino
2	0	0	1	0	$A'B'CD'$
6	0	1	1	0	$A'BCD'$
9	1	0	0	1	$AB'C'D$
12	1	1	0	0	$ABC'D'$

$Z = A'B'CD' + A'BCD' + AB'C'D + ABC'D'$
O en notacion compacta: $Z = \Sigma(2, 6, 9, 12)$

2.2.2 Ejercicio 2.2: Z=1 en {0, 2, 4, 6, 7}

3 variables (A,B,C). M=7.

Pos	A	B	C	Termino
0	0	0	0	$A'B'C'$
2	0	1	0	$A'BC'$
4	1	0	0	$AB'C'$
6	1	1	0	ABC'
7	1	1	1	ABC

$Z = A'B'C' + A'BC' + AB'C' + ABC' + ABC$
O en notacion compacta: $Z = \Sigma(0, 2, 4, 6, 7)$

2.2.3 Ejercicio 2.3: Z=1 en {1, 5, 6, 7}

3 variables (A,B,C). M=7.

Pos	A	B	C	Termino
1	0	0	1	$A'B'C$
5	1	0	1	$AB'C$
6	1	1	0	ABC'
7	1	1	1	ABC

$Z = A'B'C + AB'C + ABC' + ABC$
O en notacion compacta: $Z = \Sigma(1, 5, 6, 7)$

2.2.4 Ejercicio 2.4: Z=1 en {8, 9, 15}

4 variables (A,B,C,D). M=15.

Pos	A	B	C	D	Termino
8	1	0	0	0	$AB'C'D'$
9	1	0	0	1	$AB'C'D$
15	1	1	1	1	$ABCD$

$Z = AB'C'D' + AB'C'D + ABCD$
O en notacion compacta: $Z = \Sigma(8, 9, 15)$

2.3 Minimizacion

2.3.1 Ejercicio 3.1 detallado - Z=1 en {2, 3, 5, 6}

Forma Canonica
3 variables (A, B, C)

Pos	A	B	C	Grupo
2	0	1	0	G1, G2
3	0	1	1	G1
5	1	0	1	G3
6	1	1	0	G2

Minimizacion

G1: A=0, B=1 = A'B
Cubre: 2,3

G2: B=1, C=0 = BC'
Cubre: 2,6

G3: A=1, B=0, C=1 = AB'C
Cubre: 5

Resultado: $Z = A'B + BC' + AB'C$
7 literales

2.3.2 Ejercicio 3.2 detallado - Z=1 en {0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15}

Forma Canonica

4 variables (A, B, C, D)

Pos	A	B	C	D	Grupo
0	0	0	0	0	G2
2	0	0	1	0	G2
4	0	1	0	0	G1
5	0	1	0	1	G1
6	0	1	1	0	G1
7	0	1	1	1	G1,G3
8	1	0	0	0	G2
10	1	0	1	0	G2
15	1	1	1	1	G3

Minimizacion

G1: A=0, B=1 = A'B
Cubre: 4,5,6,7

G2: B=0, D=0 = B'D'
Cubre: 0,2,8,10

G3: B=1, C=1, D=1 = BCD
Cubre: 7,15

Resultado: $Z = A'B + B'D' + BCD$
7 literales

2.3.3 Ejercicio 3.3 detallado - Z=1 en {5, 7, 8, 10, 12, 14, 21}

Forma Canonica

5 variables (A, B, C, D, E)

Pos	A	B	C	D	E	Grupo
5	0	0	1	0	1	G2, G3
7	0	0	1	1	1	G2
8	0	1	0	0	0	G1
10	0	1	0	1	0	G1
12	0	1	1	0	0	G1
14	0	1	1	1	0	G1
21	1	0	1	0	1	G3

Minimizacion

G1: A=0, B=1, E=0 = A'BE'
Cubre: 8,10,12,14

G2: A=0, B=0, C=1, E=1 = A'B'CE
Cubre: 5,7

G3: B=0, C=1, D=0, E=1 = B'CD'E
Cubre: 5,21

Resultado: $Z = A'BE' + A'B'CE + B'CD'E$
11 literales

2.3.4 Ejercicio 3.4 detallado - Z=1 en {0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15}

Forma Canonica

4 variables (A, B, C, D)

Pos	A	B	C	D	Grupo
0	0	0	0	0	G1, G2, G3
1	0	0	0	1	G1, G3
2	0	0	1	0	G1, G2
3	0	0	1	1	G1
4	0	1	0	0	G2
6	0	1	1	0	G2
8	1	0	0	0	G3
9	1	0	0	1	G3
11	1	0	1	1	G4
15	1	1	1	1	G4

Minimizacion

G1: A=0, B=0 = A'B'
Cubre: 0,1,2,3

G2: A=0, D=0 = A'D'
Cubre: 0,2,4,6

G3: B=0, C=0 = B'C'
Cubre: 0,1,8,9

G4: A=1, C=1, D=1 = ACD
Cubre: 11,15

Resultado: $Z = A'B' + A'D' + B'C' + ACD$
9 literales

2.3.5 Ejercicio 3.5 detallado - Z=1 en {0, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10}

Forma Canonica

4 variables (A, B, C, D)

Pos	A	B	C	D	Grupo
0	0	0	0	0	G1, G2, G3
1	0	0	0	1	G2
2	0	0	1	0	G1, G3
4	0	1	0	0	G3
6	0	1	1	0	G3
8	1	0	0	0	G1, G2
9	1	0	0	1	G2
10	1	0	1	0	G1

Minimizacion

G1: B=0, D=0 = B'D'
Cubre: 0,2,8,10

G2: B=0, C=0 = B'C'
Cubre: 0,1,8,9

G3: A=0, D=0 = A'D'
Cubre: 0,2,4,6

Resultado: $Z = B'D' + B'C' + A'D'$
6 literales

2.3.6 Ejercicio 3.6 detallado - Z=1 en {1, 5, 9, 11, 13, 15}

Forma Canonica

4 variables (A, B, C, D)

Pos	A	B	C	D	Grupo
1	0	0	0	1	G1
5	0	1	0	1	G1
9	1	0	0	1	G1, G2
11	1	0	1	1	G2
13	1	1	0	1	G1, G2
15	1	1	1	1	G2

Minimizacion

G1: C=0, D=1 = C'D
Cubre: 1,5,9,13

G2: A=1, D=1 = AD
Cubre: 9,11,13,15

Resultado: $Z = C'D + AD$
4 literales

2.3.7 Ejercicio 3.7 detallado - Z=1 en {0, 2, 6, 14}

Forma Canonica

4 variables (A, B, C, D)

Pos	A	B	C	D	Grupo
0	0	0	0	0	G1
2	0	0	1	0	G1
6	0	1	1	0	G2
14	1	1	1	0	G2

Minimizacion

G1: A=0, B=0, D=0 = A'B'D'
Cubre: 0,2

G2: B=1, C=1, D=0 = BCD'
Cubre: 6,14

Resultado: $Z = A'B'D' + BCD'$
6 literales

2.3.8 Ejercicio 3.8 detallado - Z=1 en {0, 1, 2, 3, 6, 8}

Forma Canonica

4 variables (A, B, C, D)

Pos	A	B	C	D	Grupo
0	0	0	0	0	G1, G3
1	0	0	0	1	G1
2	0	0	1	0	G1, G2
3	0	0	1	1	G1
6	0	1	1	0	G2
8	1	0	0	0	G3

Minimizacion

G1: A=0, B=0 = A'B'
Cubre: 0,1,2,3

G2: A=0, C=1, D=0 = A'CD'
Cubre: 2,6

G3: B=0, C=0, D=0 = B'C'D'
Cubre: 0,8

Resultado: $Z = A'B' + A'CD' + B'C'D'$
8 literales

2.3.9 Ejercicio 3.9 detallado - Z=1 en {3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15}

Forma Canonica

4 variables (A, B, C, D)

Pos	A	B	C	D	Grupo
3	0	0	1	1	G3
5	0	1	0	1	G1
6	0	1	1	0	G2
7	0	1	1	1	G1, G2, G3
9	1	0	0	1	G4
13	1	1	0	1	G1, G4
14	1	1	1	0	G2
15	1	1	1	1	G1, G2

Minimizacion

G1: B=1, D=1 = BD
Cubre: 5,7,13,15

G2: B=1, C=1 = BC
Cubre: 6,7,14,15

G3: A=0, C=1, D=1 = A'CD
Cubre: 3,7

G4: A=1, C=0, D=1 = AC'D
Cubre: 9,13

Resultado: $Z = BD + BC + A'CD + AC'D$
10 literales

2.3.10 Ejercicio 3.10 detallado - Z=1 en {0, 2, 4, 8, 10}

Forma Canonica

4 variables (A, B, C, D)

Pos	A	B	C	D	Grupo
0	0	0	0	0	G1, G2
2	0	0	1	0	G1
4	0	1	0	0	G2
8	1	0	0	0	G1
10	1	0	1	0	G1

Minimizacion

G1: B=0, D=0 = B'D'
Cubre: 0,2,8,10

G2: A=0, C=0, D=0 = A'C'D'
Cubre: 0,4

Resultado: $Z = B'D' + A'C'D'$
5 literales

2.4 Maquinas de Estados Finitos

2.4.1 Ejercicio 4.1 — Paridad de bits por X e Y

Enunciado: Realizar una máquina que posea entradas X e Y y una salida Z. El sistema debe calcular la paridad de los bits entrantes por X e Y. La salida Z será 1 si la cantidad total de bits en uno es impar 0 en caso contrario

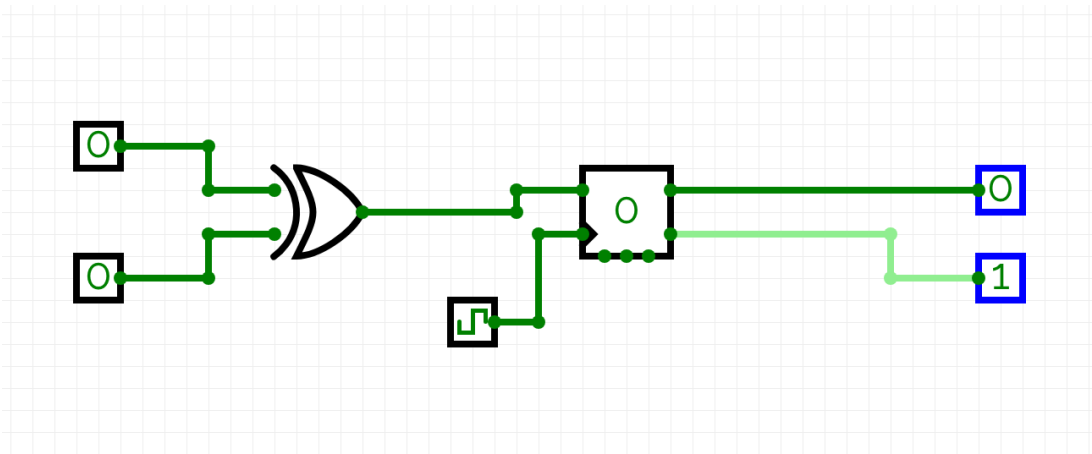
Tabla de Verdad:

Q_a	X	Y	Q_p	Z
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

Funcion minimizada:

$$Z = X \oplus Y \oplus Q_a$$

Maquina Realizada en CircuitVerse:



2.4.2 Ejercicio 4.2 — Paridad con habilitacion C

Enunciado: Realizar una máquina que posea entradas C, X e Y y una salida Z. El sistema debe calcular la paridad de los bits entrantes por X e Y. La salida Z será 1 si la cantidad total de bits en uno es impar y C esta en 1 0 en caso contrario

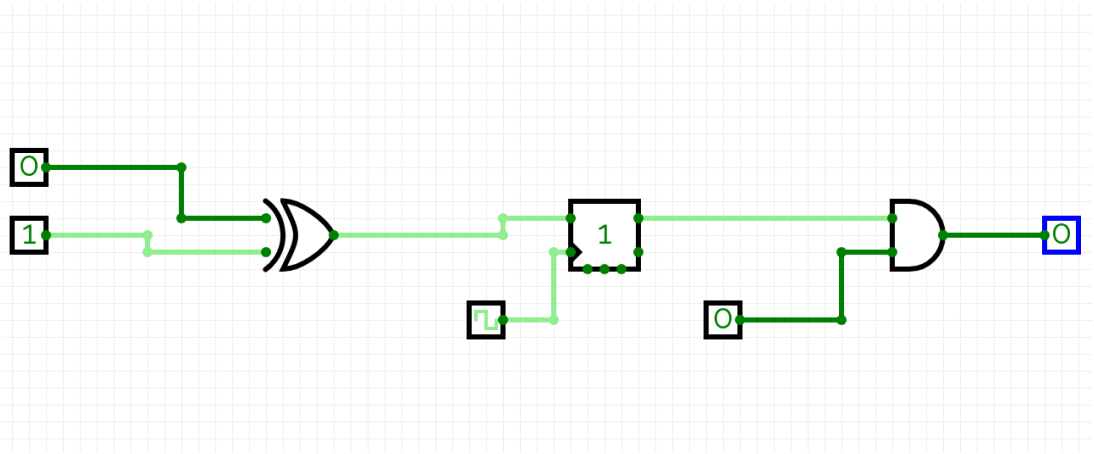
Tabla de Verdad:

Q_a	C	X	Y	Q_p	Z
X	0	X	X	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1

Funcion minimizada:

$$Z = C \cdot (X \oplus Y \oplus Q_a)$$

Maquina Realizada en CircuitVerse:



2.4.3 Ejercicio 4.3 — Detector de paridad con habilitacion condicional

Enunciado: Realizar una máquina que posea entradas C, X e Y y una salida Z. El sistema debe calcular la paridad de los bits entrantes por X e Y La salida Z será 1 si la cantidad total de bits en uno es impar y C estuvo en 1 en tiempo anterior 0 en caso contrario

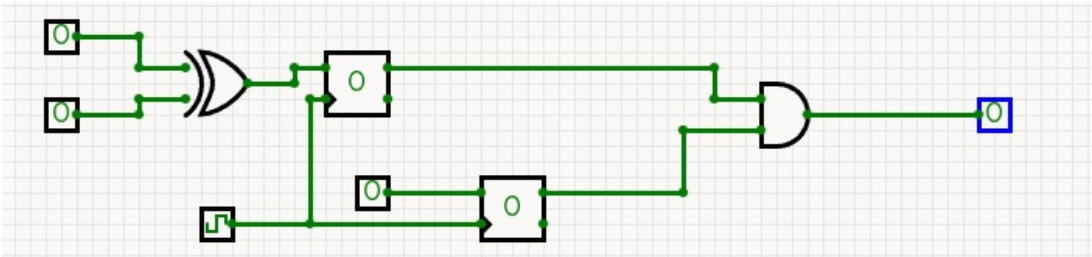
Tabla de Verdad:

E	C	X	Y	$E+1$	Z
0	X	X	X	C	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1

Funcion minimizada:

$$Z = E \cdot (X \oplus Y)$$

Maquina Realizada en CircuitVerse:



2.4.4 Ejercicio 4.4 — Relacion entre valores anteriores de X e Y

Enunciado: Realizar una máquina que posea entradas X e Y y dos salidas Z0 y Z1. El sistema debe monitorear la relación entre los valores anteriores de las entradas X e Y segun la siguiente tabla de salida:

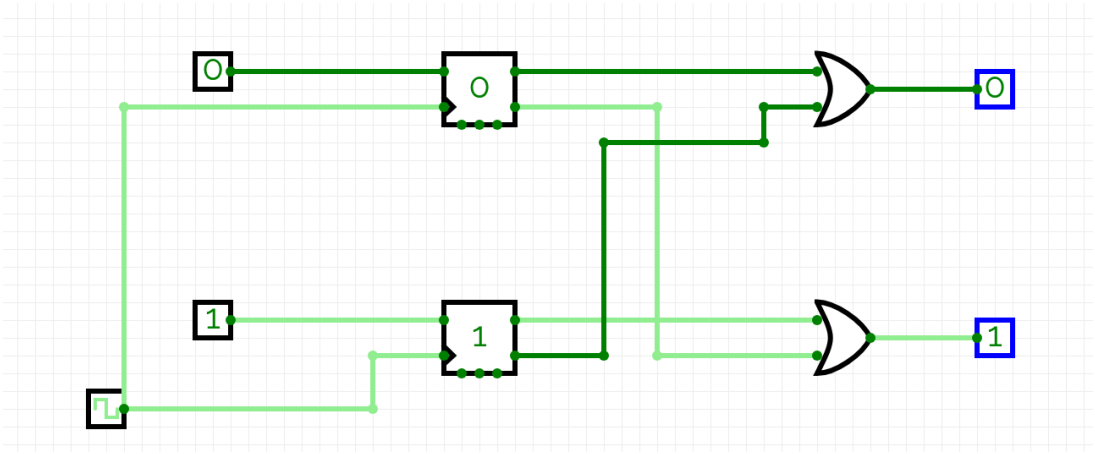
X_{ant}	Y_{ant}	Z_0	Z_1
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	1	1

Funciones minimizadas:

$$Z_0 = Y'_{ant} + X_{ant}$$

$$Z_1 = X'_{ant} + Y_{ant}$$

Maquina Realizada en CircuitVerse:



2.4.5 Ejercicio 4.5 — Comparacion de numero binario XY anterior vs actual

Enunciado: Realizar una máquina que posea entradas X e Y y una salida Z. El sistema debe monitorear la relación entre el numero binario formado XY anterior y el actual. La salida Z será:

- Z = 0 si $XY_{ant} \leq XY_{act}$
- Z = 1 si $XY_{ant} > XY_{act}$

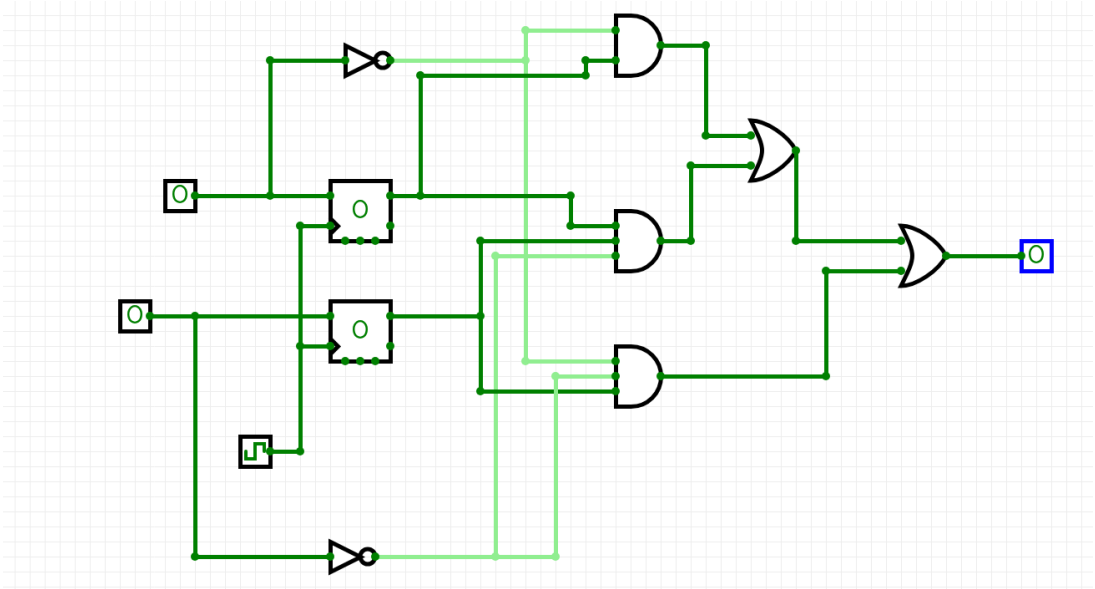
Tabla de Verdad:

X_{ant}	Y_{ant}	X	Y	Z
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Funcion minimizada:

$$Z = X_{ant} \cdot X' \ + \ Y_{ant} \cdot X' \cdot Y' \ + \ X_{ant} \cdot Y_{ant} \cdot Y'$$

Maquina Realizada en CircuitVerse:



2.4.6 Ejercicio 4.6 — Contador binario creciente

Enunciado: Realizar una máquina que posea entrada UP y salidas Z1 y Z0. El sistema debe comportarse como un contador binario de 2 bits y la salida debe ser el valor de la cuenta.

Tabla de Verdad:

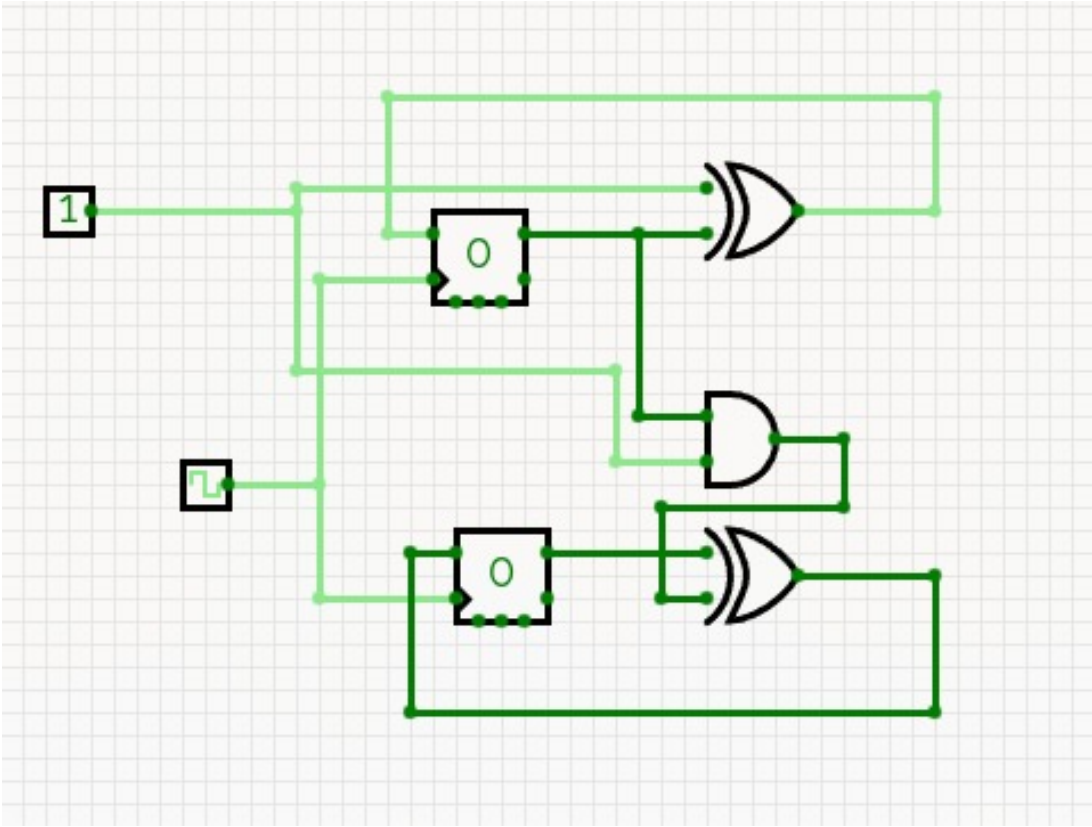
UP	Q_1	Q_0	Q_1+	Q_0+	Z_1	Z_0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	0	1	1

Funciones minimizadas:

$$Q_0+ = Q_0 \oplus UP$$

$$Q_1+ = Q_1 \oplus (Q_0 \cdot UP)$$

Maquina Realizada en CircuitVerse:



2.4.7 Ejercicio 4.7 — Contador binario creciente con reset

Enunciado: Realizar una máquina que posea entradas RESET y UP (con RESET prioritario) y salidas Z1 y Z0. El sistema debe comportarse como un contador binario de 2 bits y la salida debe ser el valor de la cuenta.

Tabla de Verdad:

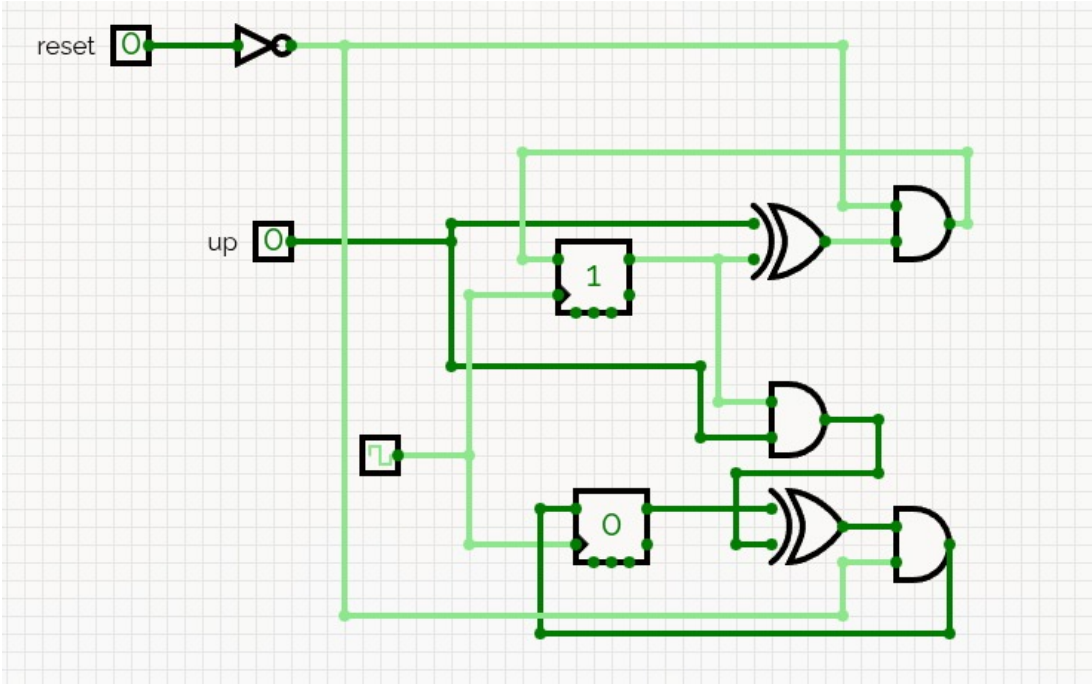
RESET	UP	Q_1	Q_0	Q_1+	Q_0+	Z_1	Z_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	X	X	X	0	0	X	X

Funciones minimizadas:

$$Q_0+ = \overline{\text{RESET}} \cdot (Q_0 \oplus UP)$$

$$Q_1+ = \overline{\text{RESET}} \cdot (Q_1 \oplus (Q_0 \cdot UP))$$

Maquina Realizada en CircuitVerse:



2.4.8 Ejercicio 4.8 — Contador binario bidireccional con reset

Enunciado: Realizar una máquina que posea entradas RESET, UP y DOWN (con RESET prioritario) y salidas Z1 y Z0. El sistema debe comportarse como un contador binario de 2 bits y la salida debe ser el valor de la cuenta.

Tabla de Verdad:

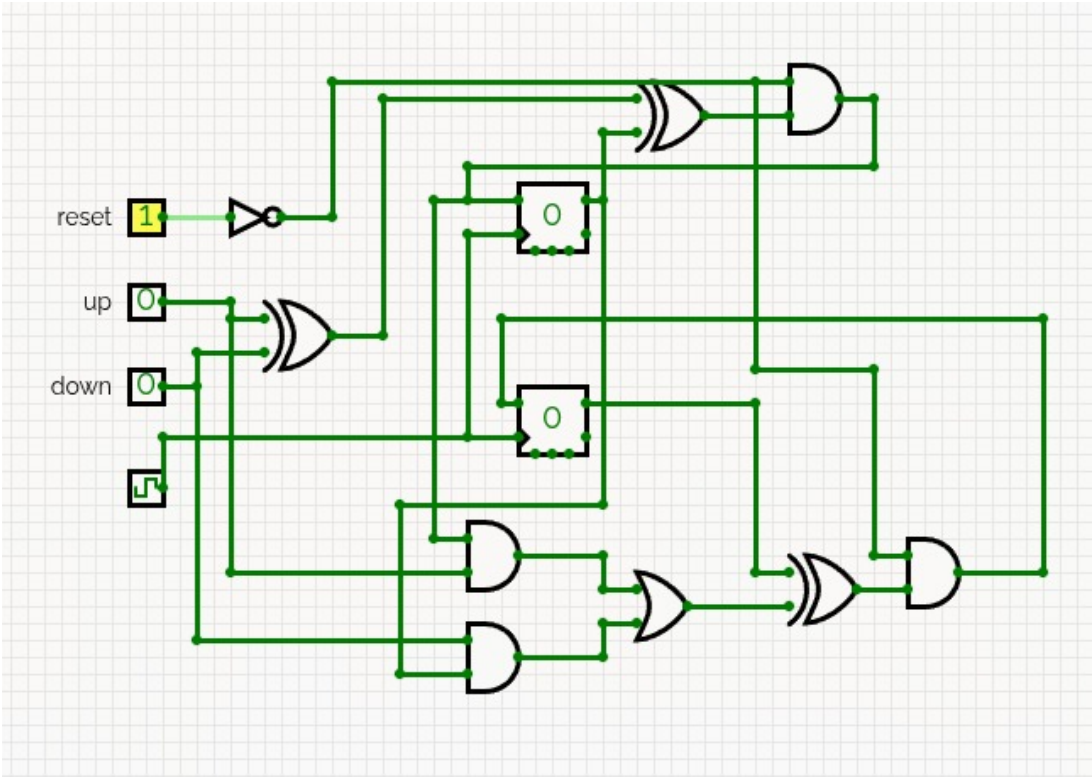
R	UP	DN	Q_1	Q_0	Q_1+	Q_0+	Z_1	Z_0	Op
1	X	X	X	X	0	0	X	X	Reset
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hold
0	0	0	0	1	0	1	0	1	Hold
0	0	0	1	0	1	0	1	0	Hold
0	0	0	1	1	1	1	1	1	Hold
0	0	1	0	0	1	1	0	0	Dec
0	0	1	0	1	0	0	0	1	Dec
0	0	1	1	0	0	1	1	0	Dec
0	0	1	1	1	1	0	1	1	Dec
0	1	0	0	0	0	1	0	0	Inc
0	1	0	0	1	1	0	0	1	Inc
0	1	0	1	0	1	1	1	0	Inc
0	1	0	1	1	0	0	1	1	Inc
0	1	1	0	0	0	0	0	0	Hold
0	1	1	0	1	0	1	0	1	Hold
0	1	1	1	0	1	0	1	0	Hold
0	1	1	1	1	1	1	1	1	Hold

Funciones minimizadas:

$$Q_0+ = \overline{R} \cdot (Q_0 \oplus UP \oplus \mathrm{DN})$$

$$Q_1+ = \overline{R} \cdot (Q_1 \oplus (\mathrm{UP} \cdot \overline{\mathrm{DN}} \cdot Q_0 + \mathrm{DN} \cdot \overline{\mathrm{UP}} \cdot \overline{Q_0}))$$

Maquina Realizada en CircuitVerse:



2.4.9 Ejercicio 4.9 — Detector de transicion de 0 a 1

Enunciado: Realizar una máquina que posea una entrada X y salida Z. El sistema debe detectar la secuencia "10" y poner en alto la salida Z en tal caso.

Tabla de Verdad:

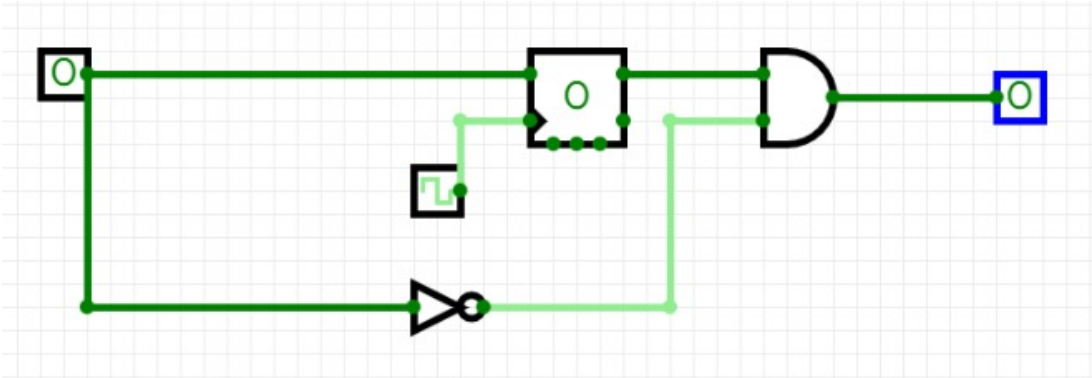
Q	X	Q_p	Z
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	1	0

Funciones minimizadas:

$$Q_p = X$$

$$Z = Q \cdot \overline{X}$$

Maquina Realizada en CircuitVerse:



2.4.10 Ejercicio 4.10 — Maquina de estados de 6 estados

Enunciado: Realizar una máquina que posea una entrada X y salida Z. El sistema debe detectar la secuencia "101" y poner en alto la salida Z en tal caso.

Tabla de Verdad:

Q_1Q_0	X	D_1D_0	Z
00	0	00	0
00	1	01	0
01	0	10	0
01	1	01	0
10	0	00	0
10	1	01	1

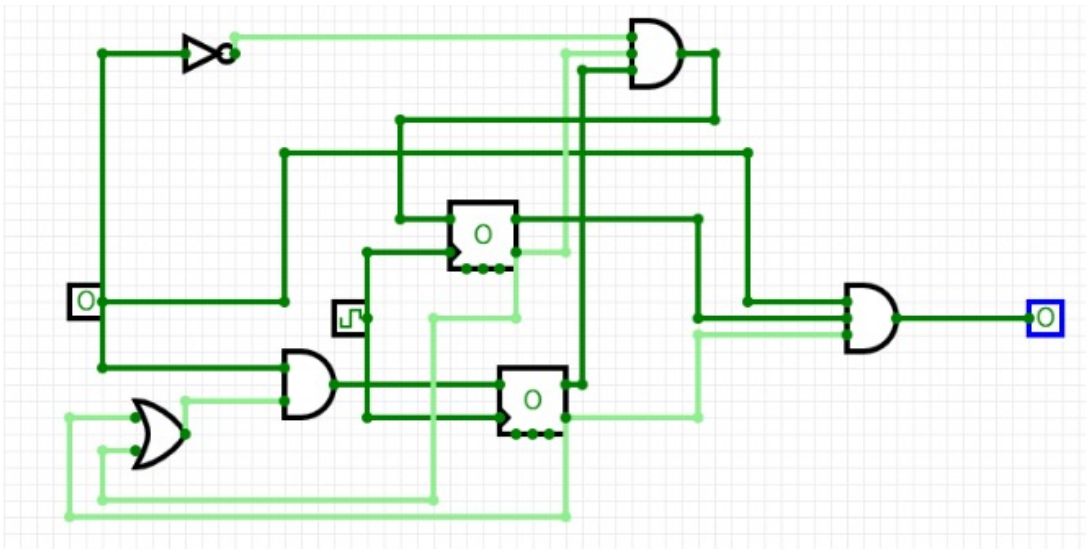
Funciones minimizadas:

$$D_1 = \overline{Q_1} \cdot Q_0 \cdot \overline{X}$$

$$D_0 = X \cdot (\overline{Q_1} + \overline{Q_0})$$

$$Z = Q_1 \cdot \overline{Q_0} \cdot X$$

Maquina Realizada en CircuitVerse:



2.4.11 Ejercicio 4.11 — Detector XOR entre entrada y estado anterior

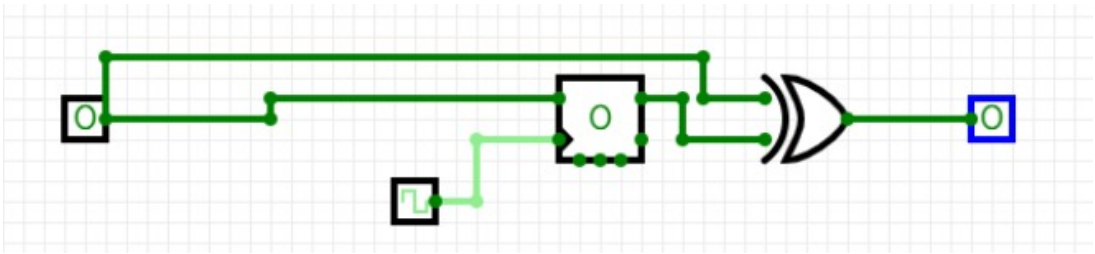
Enunciado: Realizar una máquina que posea una entrada X y salida Z. El sistema debe detectar la secuencia "10" o "01" y poner en alto la salida Z en tal caso.

Tabla de Verdad:

Q	X	Q_p	Z
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Funciones minimizadas:

$$Q_p = X$$

$$Z = Q \oplus X$$

Maquina Realizada en CircuitVerse: